# Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S056: curso 2010-2011, EXA-0055

**Modo:** enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

## Ejercicio SEL-D0055-OA-E01

SEL-D0055-OA-E01: Región de tres inecuaciones: vértices y extremos

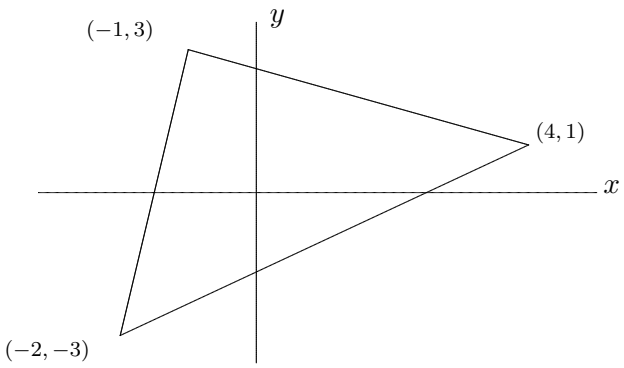
a) **(1.2 puntos)** Represente gráficamente el recinto determinado por las siguientes inecuaciones $6x - y + 9 \geq 0$, $2x + 5y - 13 \leq 0$, $2x - 3y - 5 \leq 0$.

b) **(0.9 puntos)** Determine los vértices del recinto anterior.

c) **(0.4 puntos)** Halle los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 3x - 2y + 3$ en el recinto del primer apartado, y especifique en qué puntos los alcanza.

### Solución de SEL-D0055-OA-E01

**a)** El recinto se sitúa por debajo de $y = 6x + 9$ y $y = (13 - 2x)/5$, y por encima de $y = (2x - 5)/3$. Las fronteras están incluidas. No se impone que las coordenadas sean positivas.




**b)** Igualando las dos cotas superiores obtenemos $(-1, 3)$. Al igualar la cota inferior con cada una de ellas salen $(-2, -3)$ y $(4, 1)$. Los tres puntos satisfacen las inecuaciones.

**c)** En $(-2, -3), (-1, 3), (4, 1)$, los valores de $F$ son $3, -6, 13$, respectivamente. Por linealidad, el máximo es $\boxed{13}$ sólo en $(4, 1)$ y el mínimo es $\boxed{-6}$ sólo en $(-1, 3)$, ya que en cada caso sólo un vértice alcanza el valor extremo.

---

## **Ejercicio** SEL-D0055-OA-E02

SEL-D0055-OA-E02: Tres tramos: continuidad, derivabilidad, extremos y tangente

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} -x + 4 & \text{si } x < 2 \\ \dfrac{4}{x} & \text{si } 2 \le x < 4 \\ x^2 - 4x + 1 & \text{si } x \ge 4 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de $f$.

b) **(0.5 puntos)** Determine los extremos locales de $f$.

c) **(1 punto)** Calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto de abscisa $x = 3$.

### **Solución de** SEL-D0055-OA-E02

**a)** Las ramas son suaves en sus interiores. En 2, ambos límites coinciden con $f(2) = 2$. En 4, ambos coinciden con $f(4) = 1$. Por tanto, $f$ es continua en todo $\mathbb{R}$. Las derivadas de las ramas son $-1$, $-4/x^2$ y $2x - 4$. En 2 las dos derivadas laterales valen $-1$, de modo que $f'(2) = -1$. En 4 valen $-1/4$ y 4, así que $f$ sólo deja de ser derivable en 4.

**b)** Los dos primeros tramos decrecen y el último crece. La continuidad enlaza los dos descensos en 2. El único extremo local es un mínimo en $(4, 1)$, que también es absoluto.

**c)** $f(3) = 4/3$ y $f'(3) = -4/9$. La tangente es

$$y - \tfrac{4}{3} = -\tfrac{4}{9}(x - 3) \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{y = -\tfrac{4}{9}x + \tfrac{8}{3}}.$$

---

## **Ejercicio** SEL-D0055-OA-E03

SEL-D0055-OA-E03: Examen teórico y práctico: unión, condicional e independencia

Un examen consta de una parte teórica y una parte práctica. La probabilidad de que se apruebe la parte teórica es 0.7 y la de que se apruebe la parte práctica 0.75. Se sabe que el 50 % de los alumnos ha aprobado ambas.

a) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de aprobar alguna de las dos partes.

b) **(0.75 puntos)** Calcule la probabilidad de aprobar la parte práctica sabiendo que no se ha aprobado la parte teórica.

c) **(1 punto)** ¿Son independientes los sucesos "aprobar parte teórica" y "aprobar parte práctica"?

### **Solución de** SEL-D0055-OA-E03

Sean $T$ y $P$ los sucesos de aprobar teoría y práctica.

**a)** $P(T \cup P) = 0{,}70 + 0{,}75 - 0{,}50 = \boxed{0{,}95}$.

**b)** Aprueba práctica y suspende teoría una proporción $0{,}75 - 0{,}50 = 0{,}25$. Al dividir por la probabilidad de suspender teoría, queda $P(P \mid T^c) = 0{,}25/0{,}30 = \boxed{5/6}$.

**c)** Si fueran independientes, la intersección tendría probabilidad $0{,}70 \cdot 0{,}75 = 0{,}525$. Como su probabilidad real es 0,50, los sucesos son dependientes.

---

## **Ejercicio** SEL-D0055-OA-E04

SEL-D0055-OA-E04: Audiencia televisiva: hipótesis y región crítica de proporción

El director de una televisión afirma que un nuevo programa que va a emitirse será visto, al menos, por un 30 % de personas. Una vez emitido se realizó una encuesta a 500 personas, elegidas al azar, y ésta reveló que 130 de ellas habían visto ese programa.

a) **(0.5 puntos)** Formule la hipótesis nula y la alternativa del contraste de hipótesis que permite determinar si los datos de la encuesta realizada son compatibles con la afirmación del director.

b) **(1 punto)** Halle la región crítica de ese contraste para un nivel de significación del 5.5 %.

c) **(1 punto)** Según el dato obtenido en el apartado anterior ¿qué conclusión se obtiene sobre la afirmación realizada por el director de esa televisión?

### **Solución de** SEL-D0055-OA-E04

**a)** Sea $p$ la proporción poblacional que vio el programa. Contrastamos $H_0 : p \geq 0{,}30$ frente a $H_1 : p < 0{,}30$.

**b)** La prueba es de cola izquierda y se calcula en la frontera $p_0 = 0{,}30$, que maximiza la probabilidad de observar proporciones bajas dentro de $H_0$. Hay 150 éxitos y 350 fracasos esperados en esa frontera. La aproximación normal da la región crítica $z < z_{0{,}055} \approx -1{,}598$, con

$$z = \frac{\hat{p} - 0{,}30}{\sqrt{0{,}30 \cdot 0{,}70/500}}.$$

En la escala de proporciones, se rechaza por debajo de un umbral de aproximadamente 0,26725.

**c)** $\hat{p} = 130/500 = 0{,}26$ y $z \approx -1{,}952$. Está en la región crítica. Rechazamos $H_0$ y concluimos que hay evidencia de que la proporción de espectadores es inferior al 30 % al nivel indicado.

---

## **Ejercicio** SEL-D0055-OB-E01

SEL-D0055-OB-E01: Compatibilidad matricial y significado económico del producto

a) **(1.5 puntos)** Dadas las matrices

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad N^t = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

razone cuáles de las siguientes operaciones tienen sentido y efectúe las que puedan realizarse:

$$M + N^t, \quad M^t \cdot N, \quad M \cdot N.$$

b) **(1 punto)** Un industrial cafetero produce dos tipos de café, natural y descafeinado, en tres modalidades cada uno, A, B y C. Se han anotado en la matriz $P$ los pesos, en kg, del café que el industrial produce de cada una de las modalidades de cada tipo, y en la matriz $Q$ los precios a los que vende el kg de cada producto final:

$$P: \quad \begin{matrix} \\ \text{natural} \\ \text{descafein.} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 550 & 400 & 240 \\ 260 & 200 & 100 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$Q: \quad \begin{matrix} \\ \text{natural} \\ \text{descafein.} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 2.20 & 2.75 & 2.50 \\ 3.20 & 3.90 & 3.60 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Efectúe el producto $P \cdot Q^t$ y explique el significado económico de cada uno de los elementos de la diagonal principal de la matriz resultante.

### **Solución de** SEL-D0055-OB-E01

**a)** $M$ y $N^t$ son de orden $2 \times 3$, así que se pueden sumar:

$$M + N^t = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}}.$$

$M^t$ y $N$ son ambas $3 \times 2$, así que $M^t N$ no está definido: las dimensiones interiores son 2 y 3. En cambio, el producto $(2 \times 3)(3 \times 2)$ sí está definido y da

$$MN = \boxed{\begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}}.$$

**b)** Cada entrada suma los productos de los kilos de una fila de $P$ por los precios de una fila de $Q$:

$$PQ^t = \boxed{\begin{pmatrix} 2910 & 4184 \\ 1372 & 1972 \end{pmatrix}}.$$

En la diagonal coinciden los tipos de café. Si se vende toda la producción, se obtienen 2910 unidades monetarias por el café natural y 1972 por el descafeinado. Por ejemplo, el primer importe es $550 \cdot 2{,}20 + 400 \cdot 2{,}75 + 240 \cdot 2{,}50$.

---

## **Ejercicio** SEL-D0055-OB-E02

SEL-D0055-OB-E02: Derivadas de potencia exponencial, logaritmo y cocientes

**(2.5 puntos)** Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

$$f(x) = \frac{2^x + x^2}{x}; \qquad g(x) = (x^2+1)^2 \cdot \ln(e^{3x}+4); \qquad h(x) = \frac{1}{3x} - \frac{5}{x^2-2}.$$

### **Solución de** SEL-D0055-OB-E02

Para $f$, escribimos $2^x/x + x$ y aplicamos el cociente usando $(2^x)' = 2^x \ln 2$:

$$f'(x) = 1 + \frac{2^x(x\ln 2 - 1)}{x^2}, \qquad x \neq 0.$$

En $g$ se aplican producto y cadena. El argumento del logaritmo es positivo para todo real:

$$g'(x) = 4x(x^2+1)\ln(e^{3x}+4) + (x^2+1)^2 \frac{3e^{3x}}{e^{3x}+4}.$$

Para $h$, derivamos las dos potencias negativas y aplicamos la cadena en la segunda:

$$h'(x) = -\frac{1}{3x^2} + \frac{10x}{(x^2-2)^2}, \qquad x \notin \{0, -\sqrt{2}, \sqrt{2}\}.$$

---

## **Ejercicio** SEL-D0055-OB-E03

SEL-D0055-OB-E03: Riesgo de lluvia y uso del paraguas: total y Bayes

Pedro vive en una ciudad donde el 40 % de los días del año hay riesgo de lluvia y el resto no lo hay. Cuando hay riesgo de lluvia, Pedro coge el paraguas un 98 % de las veces y cuando no lo hay, un 5 % de las veces. Si se selecciona un día del año al azar,

a) **(1.25 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que Pedro no haya cogido el paraguas ese día?

b) **(1.25 puntos)** ¿cuál es la probabilidad de que exista riesgo de lluvia, si sabemos que ese día Pedro ha cogido el paraguas?

### **Solución de** SEL-D0055-OB-E03

Sean $R$ ńhay riesgo de lluviaż y $U$ ńlleva paraguasż.

**a)** Sumamos los dos caminos en los que no lleva paraguas:

$$P(U^c) = 0{,}40 \cdot 0{,}02 + 0{,}60 \cdot 0{,}95 = \boxed{0{,}578}.$$

**b)** Por complemento $P(U) = 0{,}422$. El camino ńhay riesgo y lleva paraguasż tiene probabilidad $0{,}40 \cdot 0{,}98 = 0{,}392$. Por Bayes,

$$P(R \mid U) = \frac{0{,}392}{0{,}422} = \boxed{\tfrac{196}{211}} \approx 0{,}929.$$

---

## **Ejercicio** SEL-D0055-OB-E04

SEL-D0055-OB-E04: Chocolate: peso total, intervalo y amplitud máxima

El peso neto de las tabletas de chocolate de una determinada marca es una variable aleatoria Normal con media $\mu$ y desviación típica 7 gramos. Se sabe que 36 tabletas, elegidas al azar, han dado un peso total de 5274 gramos.

a) **(1.25 puntos)** Calcule un intervalo con un nivel de confianza del 94 % para la media $\mu$.

b) **(1.25 puntos)** Con el mismo nivel de confianza, ¿cuántas tabletas, como mínimo, habrá que tomar como muestra para que la amplitud del intervalo que se obtenga sea, como máximo, de 3 gramos?

### **Solución de** SEL-D0055-OB-E04

**a)** La media muestral es $5274/36 = 146{,}5$ g. Con $\sigma = 7$ conocida y confianza del 94 %, usamos $z_{0{,}97} \approx 1{,}8807936$. El intervalo normal es

$$146{,}5 \pm z_{0{,}97}\frac{7}{\sqrt{36}} \approx \boxed{[144{,}306,\ 148{,}694]}\ \text{g}.$$

**b)** Una amplitud máxima de 3 g equivale a un margen máximo de 1,5 g. Por tanto,

$$n \geq \left(\frac{7 z_{0{,}97}}{1{,}5}\right)^2 \approx 77{,}0364.$$

El mínimo entero es $\boxed{78 \text{ tabletas}}$. Se conserva precisión en el cuantil hasta aplicar la cota: con 77 tabletas la amplitud es ligeramente mayor que 3 g.

---